

뼈

뼈대 — 화면은 상자 속 상자 (HTML)

옷

옷 — 같은 뼈대, 다른 옷 (CSS)

움

움직임 — 누르면 일어난다 (JS)

부

부품 — 반복에 이름 붙이기 (컴포넌트)

한 장의 그림 부품과 상태의 조립

화면을 그린다 — 보이는 것의 해부 · 코드는 오늘 딱 한 장, 아홉 줄만. 대신 매주 눌렀던 그 화면을 전부 뜯습니다

구조를 그렸습니다 — 지형 · 골목 · 문패, 그리고 여정 두 개

지형 · 4점의 실명

**화면=프론트 · 동작=백 · 데이터
=DB · 연결=API**

프론트는 코드가 전부 보인다 → 비밀은
서버에(비밀·신뢰·힘) · DB는 엑셀과 다
르다(동시성·검색·규칙) · API는 주문서
양식

골목 · 폴더는 왜 갈라졌나

**루트 절반은 안 만든 것 · src 다
섯 골목**

재료 목록(package.json)·참고
(node_modules — 지워도 재생)·열쇠
(.env)·문지기 / app·components(레
고)·lib·types·data

문패 · 원칙 5

**"모든 파일에는 자리가 있고, 그
자리에는 이유가 있다"**

①한 폴더 한 책임 ②화면·동작 분리 ③
계약은 따로 ④데이터·코드 분리
(content.ts 하나) ⑤문패
(README·CLAUDE.md)

여정 두 개 · 오늘 이어받는 것

**주소창의 여정 · 채점 버튼의 여
정**

"서버는 설계도를 보내고 그림은 폰이 그
린다" → 그 설계도가 오늘의 주인공 /
채점 버튼 6걸음 → 오늘 화면 눈으로 다
시

숙제로 구조도를 그려 오셨죠 — 오늘 수업 중엔 펼치지 않습니다. 딱 하나만 기억하세요: 거기 **[화] 폴더**가 한 줄로 있었다는 것. **오늘 그 한 줄을 엽니다.**

후렴은 그대로 — "이미 다 해봤습니다. 오늘은 이름을 배웁니다." 오늘 배우는 이름은 **눌러본 것의 이름**입니다.

구조도 → 화면도 → 데이터도 — 「내 앱 설계 3종 세트」

12

구조를 그린다 ✓

지형·골목·문패 → 구조도 (완료)

14

화면을 그린다

빠대·웃·움직임·부품 · 상태 → 속제: 내 앱 화면도

16

데이터를 그린다

DB · 테이블 · 보안 → 속제: 내 앱 데이터도

"화면은 한 장의 그림이 아니라, **부품**과 **상태**의 조립이다"

여러분은 이 채점기를 열 번 넘게 눌렀습니다. 채점 버튼, 빙글, 결과 카드, 리더보드.
매주 눌렀습니다. 오늘은 그게 뭔지 압니다.

서버가 보낸 설계도는 세 장이었습니다

12차 한 줄 복습 — "서버는 그림이 아니라 설계도를 보내고, 그림은 여러분의 폰(브라우저)이 그린다." 그 설계도, 사실 세 장입니다.

1

주소를 친다

채점기 주소 → 서버에 요청

2

서버가 답한다

그림이 아니라 설계도를 보낸다

3

설계도 세 장

뼈대 한 장 · 옷 한 장 · 움직임 한 장

4

폰이 겹쳐 그린다

세 장을 포개 한 화면이 뜬다

같은 세 장을 받아도 폰과 PC의 화면이 다른 이유 — **그리는 건 서버가 아니라 내 폰**이니까요. (이따 "옷"에서 다시 만납니다)

오늘 Part 1은 이 세 장을 **한 장씩** 펼칩니다. 이름은 다음 장에서.

삼형제 + 부품 — 12차에 예고했던 그 이름들

지금은 이름표만 붙입니다. 하나씩 제대로 배우는 건 다음 네 장에서.

1단 · 설계도 첫 장

뼈대

실명 **HTML** — 화면에 무슨 상자가 있
나. 상자 속 상자

2단 · 설계도 둘째 장

옷

실명 **CSS** — 그 상자가 어떻게 생겼나.
색·크기·자리

3단 · 설계도 셋째 장

움직임

실명 **JavaScript** — 누르면 뭐가 일어
나나

4단 · 세 장을 묶은 것

부품

실명 **컴포넌트** — 반복되는 상자 묶음에
이름을 붙인 것

렌즈 둘 — **UI = 생김새**(뼈대+옷) · **UX = 겪는 것**(움직임+상태+이동). 12차에 이름만 붙였던 걸 오늘 이 4단 위에 엮습니다.

"이미 다 눌러봤습니다." 오늘 배우는 건 **눌러본 것의 이름**입니다.

화면은 상자 속 상자입니다 — 모든 것은 상자, 상자마다 이름표

채점 결과 카드 — 상자로만 보기

카드

숫자

87 /100

배지

A 등급

카드

제목

요소별 점수

행

역할 17/20

행

목적 18/20

카드

제목

개선 예시 복사

문단

너는 10년차 마케터야. 신제품 홍보를...

- ① 모든 것은 상자**

제목도, 숫자도, 버튼도, 문단도 — 화면에 보이는 건 전부 **네모 상자**입니다. 동그란 배지도 상자.
- ② 상자마다 이름표**

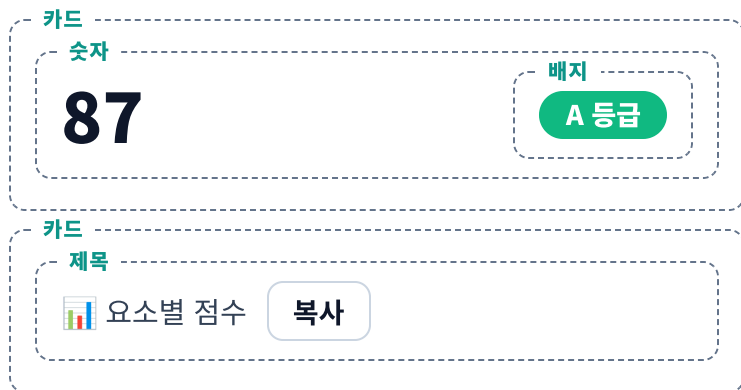
"이건 제목, 이건 버튼, 이건 목록" — 이름표를 보고 폰이 **역할에 맞게** 그립니다. 이름표의 영어 이름은 사전에.
- ③ 상자는 겹친다**

카드 안에 제목, 제목 옆에 버튼 — **상자 속 상자**. 뼈대(HTML)는 이 상자들의 목록과 겹침을 적은 글입니다.

 손들기 — 왼쪽 그림에 상자가 **몇 개**일까요? (세는 눈이 목적. 정답보다 "다 상자구나"가 남으면 성공)

그 상자들, 실제로는 이렇게 생겼습니다 — 읽지 말고, 세어 보세요

아까 그 카드 (일부)



뼈대 (HTML) — 상자 하나가 한 줄

```
<div>                                     ← 카드 상자 열기
  <span> 87 </span>                         ← 숫자 상자
  <span> A 등급 </span>                     ← 배지 상자
</div>                                     ← 카드 상자 닫기

<div>
  <h3>  요소별 점수 </h3>      ← 제목 상자
  <button> 복사 </button>                 ← 버튼 상자
</div>
```

옷 (CSS) — 상자 이름을 부르고, 옷을 적는다

```
.badge { 배경: 초록; 모서리: 둥글게 }
.score { 글자 크기: 아주 크게 }
```

여는 이름표 `<div>` 와 닫는 이름표 `</div>` 사이가 상자 하나 — 왼쪽 그림의 상자 **여섯 개**가 오른쪽에 **여섯 줄**로 있습니다. 이름표의 영어 이름은 사전에.
오늘 코드는 여기까지 — 나머지는 다음 시즌.

같은 뼈대, 다른 옷 — 옷을 벗기면 화면은 이렇게 생겼습니다

옷 벗긴 화면 (뼈대만)

87 /100 A 등급

요소별 점수
역할 17/20
목적 18/20

개선 예시 **복사**
너는 10년차 마케터야...

옷 입힌 화면 (뼈대 그대로)

87 /100 A 등급

 요소별 점수
 역할 17/20
 목적 18/20

 개선 예시 **복사**

색

등급 배지 — 같은 배지에 **S** 호박·**A** 초록·**B** 파랑
·**C** 회색·**D** 주황·**F** 빨강 여섯 벌 옷

크기

점수 87은 크게, "/100"은 작게 — 뼈대는 같은
숫자 상자

자리

복사 버튼은 제목 **오른쪽**에 — 옷이 자리도 정한
다

간격

카드 사이 숨 쉴 틈, 둥근 모서리 — 전부 옷

반응형 = 같은 뼈대에 **폰 옷**과 **PC 옷**. 실습 화면 버
튼은 폰에선 세로로 쌓이고 PC에선 가로로. 4차 한
줄 — "디바이스를 안 적으면 PC 옷만 나온다"

누르면 일어난다 — 뼈대+옷은 전단지, 움직임이 있어야 앱

1

사건

누른다 · 입력한다 · 시간이 지난다 · 결과가 도착한다

2

반응

"이 사건이 나면 이렇게 하라"를 미리 적어 둔 것 = 움직임

3

상자가 바뀐다

바뀐다 · 생긴다 · 사라진다 · 다른 화면으로 간다

채점 버튼이 하는 일 ①

글자가 "채점하기" → "채점 중..."으로 바뀌고 버튼이 **잠긴다** (두 번 못 누르게)

채점 버튼이 하는 일 ②

결과 자리에 **회색 상자 세 개**가 나타난다 — "받았어요, 만드는 중"

채점 버튼이 하는 일 ③

결과가 오면 회색 상자가 **사라지고** 결과 카드가 **생기고**, 화면이 결과로 **스크롤**된다

그 밖에도 — 글자를 칠 때마다 "123/1000자"가 바뀌고, 30자 미만이면 빨간 안내가 뜨고, [복사]를 누르면 "복사 완료!"가 뜹니다. **전부 사건 → 반응.**

삼형제 중 **계산과 판단을 하는 건 움직임뿐**입니다. 뼈대는 "무엇이 있다", 옷은 "어떻게 생겼다"만 말합니다. (서버에서 무슨 일이 있는지는 12차 — 오늘은 화면 안쪽만)

한 장에 다 쓰면 옷 바꾸다 뼈가 부러집니다

12차 원칙 ② "화면과 동작을 섞지 않는다" — 화면 안쪽에서도 똑같은 일이 벌어집니다.

한 장에 다 쓰면

- 배지 색 하나 바꾸려다 상자 구조가 깨진다
- 버튼 동작을 고치는데 디자인이 흔들린다
- 디자이너와 개발자가 같은 종이를 놓고 싸운다
- 폰 옷·PC 옷을 만들려면 뼈대를 두 번 써야 한다

세 장으로 나누면

- 옷만 갈아입힌다 — 뼈대는 그대로
- 움직임만 고친다 — 생김새는 그대로
- 옷은 디자이너가, 움직임은 개발자가 — 종이가 다르면 사람이 달라도 된다
- 같은 뼈대에 옷 두 벌 — 반응형

역할이 다른 것은 따로 둔다 — 폴더에서도(12차), 화면 안에서도(오늘). 같은 원리가 크기만 다르게 반복됩니다.

UI는 생김새, UX는 겪는 것 — 4단 위에 얹기

UI = 보이는 것 (뼈대 + 옷)

- 등급 배지 여섯 색, 큰 숫자 87
- 초록 점(강점) · 주황 점(개선점)
- 둥근 카드, 숨 쉴 틈
- 판단 기준: "예쁜가, 알아보기 쉬운가"

UX = 겪는 것 (움직임 + 상태 + 이동)

- 채점 끝나면 등록 카드가 화면 하단에 고정 — 스크롤 안 해도 다음 행동이 보인다
- 결과가 오면 자동으로 결과 위치로 내려간다
- 세션 모드에선 결과 끝 버튼을 숨긴다 — "끝났다" 신호가 등록 버튼을 가리지 않게
- 판단 기준: "몇 번 눌러야 하나, 기다릴 때 불안한가, 다음에 뭘 할지 보이냐"

둘은 따로 좋고 따로 나뉩니다 — "예쁜데 불편한 앱"과 "뭉텅겼는데 편한 앱"이 둘 다 존재하는 이유. 🧑 떠오르는 앱 있으세요?

☕ 10분 쉽니다. 쉬고 나면 **부품**을 뜯습니다.

반복되는 상자 묶음에 이름을 붙이면 부품 — 다섯 번 그릴래요, 한 번 만들래요?

같은 카드에 부품 동그라미



① 반복 → 이름

점수 행이 다섯 번 나온다 — 다섯 번 그리지 않고 "점수 행" 부품 하나를 만들어 다섯 번 부른다. 카드도, 버튼도, 배지도.

② 고치면 다 바뀔

막대 색을 바꾸고 싶다 → 부품 하나를 고치면 다섯 행이 같이 바뀐다. 버튼 부품을 고치면 앱 전체 버튼이 바뀐다.

③ 부품 속 부품

결과 카드(부품) 안에 카드(부품) 안에 배지(부품). 화면 = 부품의 조립, 부품 = 더 작은 부품의 조립.

12차엔 "components = 레고"라고 이름만 붙였죠. 레고가 레고인 이유 — 같은 부품을 여러 번 끼울 수 있어서입니다.

부품에는 빈칸이 있습니다 — 같은 부품, 다른 재료

초대장 양식의 "____님을 ____에 초대합니다"처럼. 빈칸이 있어서 부품 하나로 여럿을 만듭니다.

배지 부품

 프롬프트 채점

같은 부품

 지침 채점

같은 부품

 이미지 채점

같은 부품

 바이트 코딩

같은 부품

 역설계 채점

등급 배지 빈칸 둘

글자(S~F) + 옷(색) — S 등급 A 등급 B 등급 C 등급 D 등급 F 등급

버튼 빈칸 넷

글자("채점하기"/"채점 중..."/"리더보드에 등록하기 →") · 크기 · 잠김 여부 · 옷(딱 찬/테두리만/투명)

빈칸 덕에 부품 하나로 수십 개를 만듭니다. 반대로 — 빈칸으로 안 되는 차이가 있으면? 다음 장에서 퀴즈.

부품 31개 — 12차엔 26개였습니다. 부품은 늘어나는 게 정상

components/

- └ **채점기 5** 프롬프트 · 지침 · 이미지 · 바이브 · 역설계 ← 입력칸 + 채점 버튼 + 상태 처리
- └ **결과 카드 5** 프롬프트 · 지침 · 이미지 · 바이브 · 역설계 ← 아까 뜯은 그 카드 (모드마다 한 벌)
- └ **랜딩 부품 8** 히어로 · 고민 · 강점 · 전후 · 배울 것 · 프레임워크 · FAQ · CTA ← 홈 화면 = 이 8개를 위에서 아래로
- └ 기타 5 강의 상세 · 자료실 · 설치 안내 · 업데이트 알림 · (보이지 않는 부품 1)
- └ **ui/ 8 - 사온 것** 버튼 · 배지 · 카드 · 입력칸 · 글상자 · 알림 · 회색 뼈대 · 토스트 ← 다음 장

 손들기 — 채점기가 5개인데, 왜 **빈칸 있는 부품 하나**로 못 만들었을까요? (답 받고 공개)

답: 입력칸 수 · 안내문 · 요소 개수(5요소 vs SSDHR)가 달라서 — **빈칸으로 안 덮이는 차이가 있으면 부품을 가른다.** 버튼·배지·카드의 빈칸으로 덮이니 하나.

화면도 절반은 사온 것입니다 — 12차 "안 만든 파일들"의 화면판

기성 부품 사온 부품 8개

ui/ 폴더 — 버튼·배지·카드·입력칸·글상자·알림·회색 뼈대·토스트. 남이 잘 만들어 공개한 부품 세트(shadcn/ui)를 **내 폴더에 가져와** 옷만 조금 바꿔 쓴다. 버튼 하나도 제대로 만들려면 잠김·키보드·색 상태를 다 챙겨야 하니까.

옷장 옷을 미리 만들어 둔 곳

옷(CSS)을 한 벌씩 새로 짓지 않고 "파란 배경·둥근 모서리·가운데" 같은 **옷 조각을 이름으로 골라 입힌다**(Tailwind). 채점기 옷은 거의 전부 이 옷장. 등급 배지 여섯 색도.

움직임 상자 연출 도구

상자가 **스르륵** 나타나고 사라지게 하는 도구(framer-motion). 홈 화면 카드들이 스크롤 따라 떠오르는 것. 없어도 앱은 된다 — 선택.

12차 — "내가 만든 건 절반뿐, 나머진 도구가 만든다." 오늘 — **내가 그린 부품도 절반뿐, 나머진 사 온다.** 잘 만든 게 있으면 사 오는 것도 설계입니다.

이름 셋(기성 부품 · 옷장 · 움직임 상자)이면 오늘은 충분합니다. 더는 안 나열합니다.

화면 하나는 그림 여러 장입니다 — 채점 화면의 네 장

① 비어 있을 입력 전

여기에 프롬프트를 입력하세요. 예: 너는 10년차 마케터야...

최소 30자 이상 입력하세요 · 0/1000자

채점하기

② 기다림 누른 뒤

너는 10년차 마케터야. 신제품...

채점 중...

③ 성공 결과 도착

87/100 A 등급

요소별 점수

다른 프롬프트 채점하기

④ 실패 안 됐을 때

너는 10년차 마케터야. 신제품...

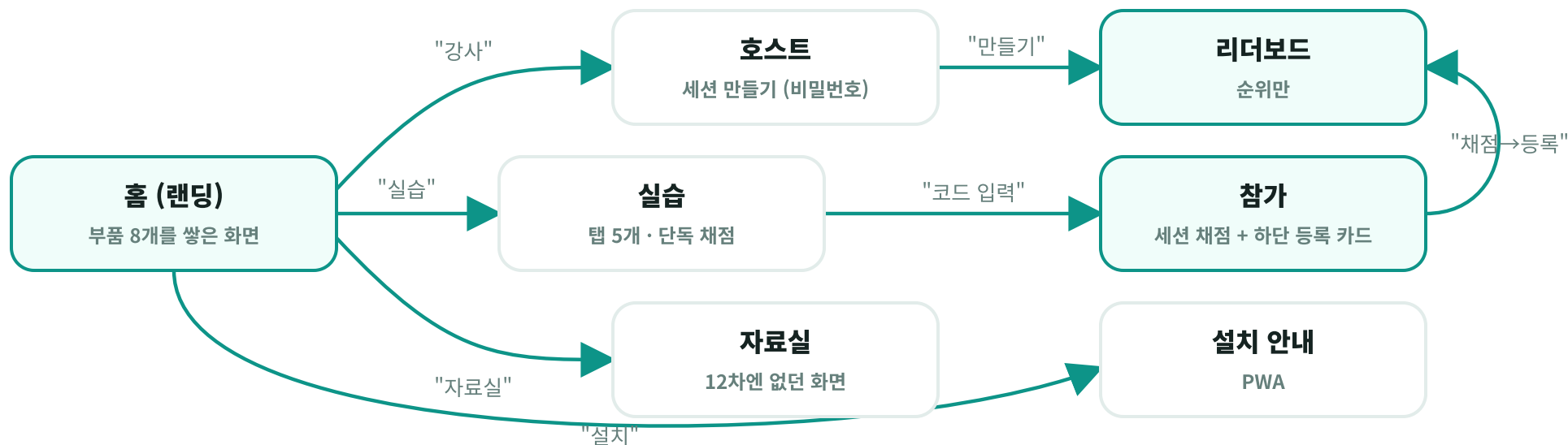
채점하기

채점에 실패했습니다.

👤 채점 버튼을 누르고 결과까지, 화면은 몇 번 바뀔까요? (답 받고 공개 — 3번: 누름 → 기다림 → 결과. 실패하면 ③ 대신 ④)

AI에게 화면을 시킬 때 사람이 제일 많이 빠뜨리는 게 이 세 장 — 비어 있을 때 · 기다릴 때 · 실패했을 때. 다들 ③만 그림니다. 기다림 화면이 없으면? 두 번 누르고, 두 번 채점됩니다.

버튼마다 "어디로"가 정해져 있습니다 — 채점기 화면 7개



12차 한 줄 — "폴더가 곧 주소". 오늘은 주소가 아니라 **화살표**가 주인공. 도착 화살표가 없는 화면은 존재하지 않는 화면이고, 돌아오는 길이 없는 화면은 감옥입니다. 화면은 늘어납니다 — 6개가 7개가 됐죠.

채점 버튼의 여정, 화면 안쪽에서 — 12차엔 지형으로, 오늘은 화면으로



같은 여섯 걸음입니다. 12차엔 화면 → 연결 → 동작 → 화면 → 데이터 → 화면으로 봤고, 오늘은 움직임 → 상태 → (서버) → 부품 → 부품 → 이동으로 봅니다.

12차엔 지형으로, 오늘은 화면으로, 16차엔 창고로 — 같은 3초를 세 번 다르게 보면, 설계 3종 세트가 완성됩니다.

좋은 화면의 원칙 다섯 — 숙제 채점 기준이기도 합니다

원칙 ①

한 화면 = 한 목적

실습은 채점만, 리더보드는 순위만. 한 화면에 셋을 넣으면 어디를 눌러야 할지 모른다

원칙 ②

반복되면 부품

버튼·배지·카드는 부품 하나를 여러 곳에서. 안 그러면 색 하나 바꾸는 데 수십 군데 수술

원칙 ③ ★

상태를 빠뜨리지 않는다

비어 있음 · 기다림 · 실패. 기다림이 없으면 두 번 누르고 두 번 채점된다

원칙 ④

폰 먼저

같은 뼈대, 폰 옷부터. 등록 카드는 폰에서 하단 고정 — 4차 Where의 원리

원칙 ⑤

보이는 것과 하는 것을 나눈다

뼈대·옷 / 움직임. 옷 바꾸다 채점이 멈추면 서로 인질 — 12차 원칙 ②의 화면판

숙제에서

이 다섯이 채점 기준

여러분의 화면도는 이 원칙으로 스스로 검사합니다 — 특히 ③

증거 — 채점기 세션 화면은 결과 끝의 [다른 프롬프트 채점하기] 버튼을 **일부러 숨깁니다**. "끝났다"는 신호가 등록 버튼을 가리지 않도록 — 원칙 ①(한 목적)이 실제 코드의 주석에 이유로 적혀 있습니다.

숙제 — 내 앱 화면도

구조도의 [화] 폴더를 엽니다. 화면 목록 → 이동 화살표 → 대표 화면 1장의 상자 → 부품 동그라미 → 상태 4칸. 네모·화살표·글자면 충분합니다.

합격 기준 ①

화면 목록 + 이동 화살표

3개 이하 권장 · 도착 화살표 없는 화면이 없다

합격 기준 ②

대표 화면 상자 그림 + 부품 ①

큰 상자부터, 이름표, 두 번 이상 나오는 상자에 동그라미
+ "왜 부품인가" 한 줄

합격 기준 ③ ★

상태 4칸 중 3칸 이상

비어 있음 · 기다림 · 성공 · 실패 — 각각 화면에 뭐가 보이
나 한 줄

보너스 — 폰/PC에서 다르게 보일 곳 1개 · **16차 재료** — "이 화면에 보이는 데이터" 칸 (어디선가 가져와야 하는 것)

16차는 이 종이로 시작합니다 — 반드시 지참! 구조도가 없어도 2쪽 예시(점심 메뉴 뽑기)로 시작할 수 있습니다.

화면에 보이는 것은 어디서 오나 — 화면이 만든 게 아닙니다

결과 카드 — 창고에서 온 것에 표시

87 /100

A 등급

창고

요소별 점수

역할 17/20

창고

리더보드

1. 민지 92 · 2. 준호 88 · 3. 나 87

창고

화면이 만든 것	상자 · 옷 · 움직임 · 부품 — 오늘 배운 전부
화면이 못 만드는 것	점수 87, 등급 A, 리더보드의 이름과 순위 — 어디선가 와야 합니다. 12차의 "창고".
16차	그 창고의 속 — 표, 열, 규칙, 그리고 열쇠. 화면도의 "보이는 데이터" 칸이 16차 첫 재료.
12차 떡밥 회수 — "창고 속은 16차에." 오늘은 여기까지.	

화면은 한 장의 그림이 아니라, 부품과 상태의 조립이다

매주 늘렸습니다. 오늘은 그게 뭔지 압니다 · 화면도 꼭 챙겨 오세요
수고하셨습니다!

- 예비 · "코드는 언제 보나요?" 질문이 나오면

다음 시즌에 — 오늘 본 **아홉 줄**이 전부입니다 그 눈이 없으면 코드는 소음이에요

아까 아홉 줄에서 "아, 상자가 이거구나" 하셨죠 — 그 눈이 먼저고, 코드는 그다음입니다.
그 눈 없이 열면 기호의 바다예요. 용어사전에 실명이 다 있으니 궁금하면 집에서 10분만 검색해 보세요.

- 부록 · 질문이 나오면 이 장을 띄우세요 (앱을 열지 않습니다)

전체 화면 지도 한 장 — 화면 7 · 부품 31 · 상태 4

화면 7개 (폴더가 곧 주소 — 12차)

└ 홈	부품 8개를 위→아래로 쌓은 화면	→ 실습 · 호스트 · 자료실
└ 실습	탭 5개(모드) + 채점기 부품 1개 + 결과 카드 1개	상태 4장 전부 여기서 볼 수 있음
└ 호스트	비밀번호 → 세션 만들기	→ 리더보드
└ 참가	배지(모드) + 채점기 + 하단 고정 등록 카드	→ 리더보드 · 홈
└ 리더보드	순위표 한 목적	→ 참가 · 홈
└ 설치 안내	PWA	→ 홈
└ 자료실	12차엔 없던 화면 — 화면은 늘어난다	→ 홈

부품 31 = 채점기 5 · 결과 카드 5 · 랜딩 8 · 기타 5 · **사온 ui 8** 빈칸으로 안 되는 차이 → 부품을 가른다

상태 4 = 비어 있음(안내문·잠긴 버튼) · 기다림("채점 중..."·회색 상자 3) · 성공(결과 카드) · 실패(빨간 알림)

여정 ② 화면판: 버튼[움직임] → 회색 상자[상태] → (서버) → 결과 카드[부품] → 등록 카드[부품·하단 고정] → 리더보드[이동]

원칙 5 — 한 화면 한 목적 · 반복되면 부품 · 상태를 빠뜨리지 않는다 · 폰 먼저 · 보이는 것과 하는 것 분리